MEIN PROJEKTBOGEN

Möbelwerkstatt

Alles aus Dachlatte · Modell oder Original

Name: _____ Klasse: _____

Mein Team: _____

So arbeitest du

Jede Person führt einen eigenen Projektbogen. Entscheidungen im Team schreibt ihr alle auf. Der Bogen ist deine Planung, dein Bautagebuch und dein Nachweis. Er gehört in die Mappe.

> **DU ENTSCHEIDEST:** Was du baust, entscheidest du. Auf diesen Seiten findest du Fragen, die dir beim Entscheiden helfen. Es gibt keine fertige Bauanleitung.

Meine Meilensteine

Nr.	Meilenstein	Seiten	Datum	Kürzel Lehrkraft
1	Idee und Entscheidung	Teil 1–2		
2	Freigabe der Planung	Teil 3–5		
3	Erster Funktionstest	Teil 7		
4	Verbesserung und Abnahme	Teil 8–9		

Hier findest du Hilfe

Hilfekarten im Lernnavigator: H1 Von der Idee zur Zeichnung · H2 Maßstab · H3 Dachlatten prüfen · H4 Verbindungen · H5 Aussteifen · H6 Kippen und Prüfen · H7 Zuschnitt und Kosten · H8 Verbessern mit Test

Erst selbst probieren, dann die Hilfekarte, dann das Team, dann die Lehrkraft.

Teil 1 | Bedarf entdecken

Lernziel: Ich finde eine echte Aufgabe für ein Möbelstück.

1.1 | MAPPE Wo fehlt etwas?

Schau dich um: in deinem Zimmer, im Klassenraum, im Werkraum, bei Familie oder Freunden. Was liegt herum? Was ist unpraktisch? Wem könntest du helfen?

Ort	Das Problem	Wer hätte etwas davon?

1.2 | MAPPE Meine drei Ideen

Skizziere mindestens drei unterschiedliche Ideen. Schnelle Skizzen reichen. Mindestens eine Idee soll ganz von dir sein – nicht aus dem Ideenspeicher.

Idee 1	Idee 2	Idee 3

Name: _____ Name: _____ Name: _____

> **HILFE:** Kein Einfall? Frage: Was nervt mich jeden Tag? Oder öffne den Ideenspeicher auf der Projektübersicht.

Teil 2 | Entscheiden

Lernziel: Ich treffe eine begründete Entscheidung.

2.1 | MAPPE Ideen vergleichen

Bewerte jede Idee: ++ sehr gut · + gut · – eher nicht. Ergänze ein eigenes Kriterium.

Kriterium	Idee 1	Idee 2	Idee 3
Löst ein echtes Problem			
Ist in 6 Wochen schaffbar			
Passt zu unserer Teamgröße			
Ist sicher baubar			
Ist neu oder eigen			
Eigenes Kriterium: _____			

2.2 | MAPPE Unsere Entscheidung

Wir bauen: _____

für (Person/Ort): _____

Materialweg: [ ] Weg M – Modell aus Eisstielen [ ] Weg O – Original aus Dachlatte

Teamgröße: [ ] allein [ ] zu zweit [ ] zu dritt

Ich starte auf: [ ] Niveau 1 Anwenden [ ] Niveau 2 Konstruieren [ ] Niveau 3 Optimieren

Darum haben wir uns so entschieden:

Das ist an unserer Idee neu oder eigen:

KONTROLLE: Passt der Umfang zur Teamgröße? Schau in die Tabelle auf der Projektübersicht.

Teil 3 | Anforderungen und Team

Lernziel: Ich lege fest, was mein Möbel können muss.

3.1 | MAPPE Was muss unser Möbel können?

Muss es können	Wäre schön

3.2 | MAPPE Unsere Prüfkriterien

Schreibe mindestens zwei Kriterien, die man prüfen kann. Beispiel: „Der Ständer hält ein Buch mit 1 kg, ohne zu kippen.“

Nr.	Prüfkriterium	So prüfen wir es
1		
2		
3		

3.3 | MAPPE Teamvertrag

Bei Einzelarbeit: Notiere nur deine Hauptbaugruppen und lass die Regeln weg.

Name	Ich bin verantwortlich für (Baugruppe / Möbelteil)	Unterschrift

Unsere Regeln für die Zusammenarbeit:

Wenn wir uns nicht einig sind, machen wir es so:

Teil 4 | Konstruktionszeichnung

Lernziel: Ich zeichne mein Möbel maßhaltig.

4.1 | MAPPE Zeichnung mit Maßen

Zeichne dein Möbel in einer Ansicht oder als Skizze von schräg. Trage alle wichtigen Maße in mm ein. Markiere die Baugruppen und wer sie baut.

Gesamtmaße (B × T × H): _____ × _____ × _____ mm Nur Weg M – Maßstab: 1 : _____

> **HILFE:** H1 Von der Idee zur Zeichnung · H2 Maßstab umrechnen

Teil 5 | Stückliste und Arbeitsplan

Lernziel: Ich plane Material und Arbeitsschritte.

5.1 | MAPPE Stückliste

Nr.	Bauteil	Anzahl	Länge (mm)	Material	Wer?
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					

5.2 | MAPPE Materialbedarf

Weg O: Dachlatte gesamt _____ m (plus ca. 10 % Verschnitt = _____ m)

Weg M: Eisstiele gesamt _____ Stück Sonstiges: _____

Verbindungen (z. B. leimen, schrauben, Scharnier): _____

5.3 | MAPPE Reihenfolge der Arbeitsschritte

Schritt	Was wird gemacht?	Werkzeug	Wer?
1			
2			
3			
4			
5			
6			

> **HILFE:** H3 Dachlatten prüfen · H4 Verbindungen · H7 Zuschnitt und Kosten

Teil 6 | Freigabe

Lernziel: Ich prüfe meine Planung, bevor ich säge.

> **HALTEPUNKT:** Zeige deine Planung der Lehrkraft. Erst nach der Freigabe schneidest du Material zu.

6.1 | KONTROLLE Unsere Planung ist vollständig

Prüfpunkt	Wir	Lehrkraft
Das Möbel löst ein echtes Problem (Teil 1–2).	[ ]	[ ]
Der Umfang passt zur Teamgröße.	[ ]	[ ]
Die Zeichnung hat alle wichtigen Maße.	[ ]	[ ]
Stückliste und Zeichnung passen zusammen.	[ ]	[ ]
Es gibt mindestens zwei prüfbare Prüfkriterien.	[ ]	[ ]
Jede Person hat eine eigene Baugruppe.	[ ]	[ ]
Wir nutzen nur freigegebene Werkzeuge und Maschinen.	[ ]	[ ]
Kein Sitzmöbel, kein hohes Regal in Originalgröße.	[ ]	[ ]

6.2 | Rückmeldung der Lehrkraft

Materialrahmen: _____

Bitte noch ändern:

[ ] Freigegeben Datum: _____ Kürzel: _____

Bautagebuch | Was habe ich geschafft?

Lernziel: Ich plane meine nächsten Schritte selbst.

Fülle am Ende jeder Bauphase eine Zeile aus. So weißt du beim nächsten Mal sofort weiter.

Datum	Das habe ich geschafft	Problem und meine Lösung	Nächster Schritt

Teil 7 | Funktionstest

Lernziel: Ich prüfe mein Möbel ehrlich und finde Schwachstellen.

HALTEPUNKT: Plant den Test mit der Lehrkraft. Testet nur mit der vereinbarten Last.

7.1 | MAPPE Erster Test

Prüfkriterium (aus 3.2)	Ergebnis	Erfüllt?
		ja / teils / nein
		ja / teils / nein
		ja / teils / nein

7.2 | MAPPE Schwachstelle

Diese Stelle hat nicht gut funktioniert:

Ich vermute als Ursache:

7.3 | MAPPE Meine Verbesserungsidee (Skizze)

HILFE: H5 Aussteifen · H6 Kippen und Prüfen · H8 Verbessern mit Test

Teil 8 | Verbessern und erneut testen

Lernziel: Ich zeige mit einem Test, dass es besser geworden ist.

8.1 | MAPPE Vorher – nachher

	Vorher	Nachher
Was habe ich verändert?		
Testergebnis		

8.2 | MAPPE Materialbilanz

	Geplant (5.2)	Verbraucht	Verschnitt / Rest
Dachlatte (m) oder Eisstiele (Stück)			

Hier haben wir Material gespart oder verschwendet:

8.3 | MAPPE Was wäre, wenn wir es zehnmal bauen?

Wie könnte man euer Möbel zehnmal herstellen? Denkt an gleiche Längen, Schablonen, Reihenfolge und Qualitätskontrolle.

Teil 9 | Abnahme und Rückblick

Lernziel: Ich schätze meine Arbeit ehrlich ein.

9.1 | MAPPE Meine Selbsteinschätzung

Ich kann …	noch nicht	teilweise	sicher
eine eigene Möbelidee aus einem Bedarf entwickeln.	[ ]	[ ]	[ ]
eine Zeichnung mit Maßen und eine Stückliste erstellen.	[ ]	[ ]	[ ]
maßgenau und sicher fertigen.	[ ]	[ ]	[ ]
mein Möbel mit eigenen Kriterien prüfen.	[ ]	[ ]	[ ]
eine Schwachstelle verbessern und das begründen.	[ ]	[ ]	[ ]
sparsam mit Material umgehen.	[ ]	[ ]	[ ]
im Team Verantwortung übernehmen (falls Team).	[ ]	[ ]	[ ]

9.2 | MAPPE Rückblick

Diese Entscheidung habe ich selbst getroffen:

Darauf bin ich stolz:

Das würde ich beim nächsten Mal anders machen:

9.3 | Feedback

Von meinem Team	Von der Lehrkraft